

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۴

دونده ابتدا ۱۰ متر می‌دود تا توپ A را داخل سبد بیندازد.

سپس از سبد به B می‌رود و برمی‌گردد یعنی 2×12 و بعد 2×14 متر می‌دود تا توپ C را داخل سبد بیندازد و ...

$$10 + 24 + 28 + 32 + \dots = 710$$

$$\Rightarrow 24 + 28 + 32 + \dots = 700$$

سمت چپ دنباله حسابی با قدرنسبت ۴ است.

$$700 = \frac{n}{4} [2 \times 24 + (n-1) \times 4]$$

$$\Rightarrow 700 = n[24 + 2n - 2] \Rightarrow 700 = n(22 + 2n)$$

$$\Rightarrow n^2 + 11n - 350 = 0 \Rightarrow (n+25)(n-14) = 0 \Rightarrow n = 14$$

$n = 14$ به دست می‌آید که از توپ شماره B است و توپ A را نیز باید در نظر بگیریم پس در کل توپ به سبد انداخته است.

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۴

در ابتدا مساحت مربع $4^2 = 16$ واحد مربع است. در مرحله اول $\frac{1}{4} \times 16 = 4$ واحد مربع از شکل باقی‌مانده سفید است در مرحله دوم $4 \times \frac{1}{4} = 1$ واحد مربع از شکل باقی‌مانده سفید است. پس در مرحله n ام، $16 \times (\frac{1}{4})^n$ واحد مربع از مساحت مربع باقی می‌ماند که سفید است.

چون باید بیش از ۹۸ درصد هاشورخورده باشد پس باید کمتر از ۲ درصد سفید باقی مانده باشد:

$$\frac{(\frac{1}{4})^n \times 16}{16} < \frac{2}{100} \Rightarrow (\frac{1}{4})^n < \frac{1}{50} \Rightarrow n = 6$$

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۲

محیط مستطیل اول، ۶ سانتی‌متر و محیط مستطیل دوم به دلیل آن‌که اضلاعش، ۱ و $\frac{1}{3}$ است، برابر ۳ می‌باشد، پس محیط مستطیل‌ها در هر مرحله عبارتند از:

$$6, 3, \frac{3}{2}, \dots$$

که یک دنباله هندسی با جمله اول $a_1 = 6$ و قدرنسبت $\frac{1}{2}$ داریم، با توجه به خواسته مسئله خواهیم داشت:

$$\frac{S_6}{a_1} = \frac{a_1(1-(\frac{1}{2})^6)}{1-\frac{1}{2}} = \frac{1-\frac{1}{64}}{1-\frac{1}{2}} = \frac{63}{32}$$

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۲

می‌توان مراحل اضافه کردن آب را دنباله هندسی با قدرنسبت و جمله اول ۲ دانست. حال داریم:

$$S_n = \frac{t_1(r^n - 1)}{r - 1} = 2(2^n - 1) \Rightarrow 2(2^n - 1) > 500$$

$$\Rightarrow 2^n > 251 \Rightarrow n \geq 8$$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

پس‌اندازهای ماهانه علی تشکیل یک دنباله حسابی با جمله اول $a_1 = 20000$ و قدرنسبت $d = 5000$ می‌دهند (ما $a_1 = 20$ و $d = 5$ را در نظر می‌گیریم). می‌خواهیم ببینیم بعد از چند ماه، مجموع این پس‌اندازها برابر با ۹۲۰ می‌شود:

$$S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d) \Rightarrow 920 = \frac{n}{2}(2(20) + (n-1)(5))$$

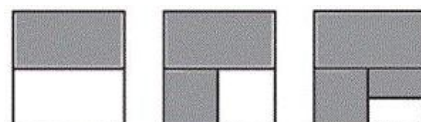
$$\Rightarrow 920 = \frac{n}{2}(40 + 5n - 5) \Rightarrow 920 = \frac{n}{2}(35 + 5n)$$

$$\Rightarrow 920 = \frac{5n}{2}(7 + n) \Rightarrow n(n+7) = 368$$

$$\Rightarrow n(n+7) = 16 \times 23 \Rightarrow n = 16$$

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۳



$$S_1 = \frac{1}{4}, \quad S_2 = \frac{1}{4} + \left(\frac{1}{4}\right)^2, \quad S_3 = \frac{1}{4} + \left(\frac{1}{4}\right)^2 + \left(\frac{1}{4}\right)^3, \quad \dots$$

$$S_n = \frac{\frac{1}{4}(1 - (\frac{1}{4})^n)}{1 - \frac{1}{4}} \geq \frac{98}{100} \Rightarrow 1 - \left(\frac{1}{4}\right)^n \geq \frac{98}{100}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1}{4}\right)^n \leq \frac{2}{100} \Rightarrow 2^n \geq 50 \Rightarrow n \geq 6$$

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۳

باید شدت تابش ۹۹ درصد کاهش یابد، بنابراین جمع کاهش شدت تابش‌ها باید بزرگتر یا مساوی ۹۹ درصد شدت تابش اولیه باشد بنابراین خواهیم داشت: (فرض کنیم شدت تابش اولیه A باشد)

$$\frac{A}{2} + \frac{A}{2^2} + \frac{A}{2^3} + \dots + \frac{A}{2^n} \geq \frac{99}{100} A$$

$$\xrightarrow{\div A} \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \dots + \frac{1}{2^n} \geq \frac{99}{100}$$

سمت چپ نامساوی فوق یک دنباله هندسی با جمله اول $\frac{1}{2}$ و قدر نسبت $\frac{1}{2}$ است که مجموع آن از رابطه $S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q}$ محاسبه می‌شود.

$$\frac{\frac{1}{2} \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right)}{1 - \frac{1}{2}} \geq \frac{99}{100} \Rightarrow 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n \geq \frac{99}{100}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{100} \geq \left(\frac{1}{2}\right)^n \Rightarrow 100 \leq 2^n \Rightarrow n \geq 7 \Rightarrow \min(n) = 7$$

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۲

تعداد اعداد ردیف‌ها عبارت است از: $2, 5, 8, \dots$ که یک دنباله حسابی با جمله عمومی $a_n = 2 + 3(n-1) = 3n - 1$ است. در ردیف هفدهم $a_{17} = 3(17) - 1 = 50$ عدد وجود دارد. برای اینکه ببینیم آخرین عدد ردیف هفدهم چندمین عدد طبیعی است، کافی است مجموع ۱۷ جمله اول دنباله a_n را حساب کنیم:

$$\Rightarrow S_{17} = \frac{17}{2}(2 + 50) = 442$$

پس اولین عدد ردیف هجدهم برابر است با:

$$442 + 1 = 443$$

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

تعداد صندوق‌های هر ردیف، تشکیل دنباله‌ای حسابی با جمله اول $a_1 = 6$ و قدرنسبت $d = 4$ تشکیل می‌دهند؛ زیرا:

$$d = a_2 - a_1 = 10 - 6 = 4$$

حال برای مجموع n ردیف صندوق‌های سالن داریم:

$$S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d) = \frac{n}{2}(12 + 4n - 4) = 2n^2 + 4n$$

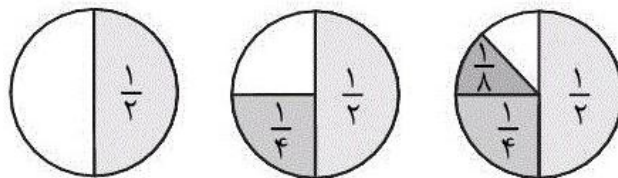
$$S_n = 2n^2 + 4n = 880 \Rightarrow n^2 + 2n - 440 = (n + 22)(n - 20) = 0$$

$$\xrightarrow{n \geq 1} n = 20$$

این سالن باید ۲۰ ردیف داشته باشد.

گزینه «۲»

در مرحله اول $\frac{1}{2}$ دایره را رنگ کرده‌ایم و در مرحله دوم $\frac{1}{4}$ ($\frac{1}{2}$) دایره رنگ می‌شود، لذا:

 S_1 S_2 S_3

$$S_1 = \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$S_2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4} = 1 - \frac{1}{4}$$

$$S_3 = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{7}{8} = 1 - \frac{1}{8}$$

$$S_4 = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{16} = 1 - \frac{1}{16}$$

پس در مرحله هفتم مجموع قسمت‌های رنگ شده دایره $1 - \frac{1}{2^7}$ است.